

Lineare Algebra I

Tutorium - Blatt 11

Das Blatt wird vom 15.01.2026 bis zum 20.01.2026 in den Tutorien besprochen.

Aufgabe 1

Es sei $V := \mathbb{F}_3^4$ und $U := \langle (1, 0, 1, 2), (2, 1, 0, 1) \rangle$, $W := \langle (0, 1, 2, 1), (1, 2, 1, 0) \rangle \leq V$ zwei Untervektorräume. Bestimmen Sie mit dem Zassenhaus-Algorithmus jeweils eine Basis für $U \cap W$ und $U + W$.

Aufgabe 2

Es sei M eine Menge. Zeigen Sie, dass es sich um eine Gruppenoperation handelt:

$$\omega : S_M \times M^M \rightarrow M^M; (g, h) \mapsto g \circ h \circ g^{-1}.$$

Aufgabe 3

Sei K ein Körper, V, W zwei K -Vektorräume.

(a) Zeigen Sie, dass

$$\text{Hom}_K(V, W) := \{\varphi : V \rightarrow W \mid \varphi \text{ } K\text{-linear}\}$$

mit der üblichen Addition und Skalarmultiplikation von Funktionen ein K -Vektorraum ist.

(b) Sei nun $v \in V \setminus \{0\}$ ein Vektor mit $V = \langle v \rangle$. Zeigen Sie die Isomorphie

$$\text{Hom}_K(V, W) \cong W.$$